Vraag	Antwoord	Scores

Cirkel en lijn

1 maximumscore 4

- De vergelijking $x^2 + \left(-\frac{4}{3}x + 5\right)^2 = 9$ 1
- Hieruit volgt $\frac{25}{9}x^2 - \frac{40}{3}x + 16 = 0$ (of $25x^2 - 120x + 144 = 0$) 1
- De discriminant van deze vergelijking is $D = \left(-\frac{40}{3}\right)^2 - 4 \cdot \frac{25}{9} \cdot 16 = 0$ (of $D = (-120)^2 - 4 \cdot 25 \cdot 144 = 0$) 1
- $D = 0$ (dus de vergelijking $x^2 + \left(-\frac{4}{3}x + 5\right)^2 = 9$ heeft één oplossing,) dus l raakt aan c 1

of

- Een vergelijking van de loodlijn door O op l is $y = \frac{3}{4}x$ 1
- $\frac{3}{4}x = -\frac{4}{3}x + 5$ geeft $x = \frac{12}{5}$ 1
- Dus het snijpunt is $\left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right)$ 1
- $\left(\frac{12}{5}\right)^2 + \left(\frac{9}{5}\right)^2 = 9$, dus (het snijpunt ligt op de cirkel en dus) l raakt aan c 1

Vraag	Antwoord	Scores

2 maximumscore 6

- De richtingscoëfficiënt van l is $-\frac{4}{3}$ 1
- Voor de y-coördinaat van punt A geldt $0^2 + y^2 = 9$ dus $y_A = -3$ 1
- Voor de x-coördinaat van punt B geldt $0 = -\frac{4}{3}x + 5$ dus $x_B = \frac{15}{4}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van k is $\frac{3}{\frac{15}{4}} = \frac{4}{5}$ 1
- $\text{rc}_k \cdot \text{rc}_l = \frac{4}{5} \cdot -\frac{4}{3} = -\frac{16}{15}$ 1
- $(\text{rc}_k \cdot \text{rc}_l \neq -1$, dus) k en l snijden elkaar niet loodrecht 1

of

- snijdt de y-as in $C(0,5)$ 1
- Voor de y-coördinaat van punt A geldt $0^2 + y^2 = 9$ dus $y_A = -3$ 1
- Voor de x-coördinaat van punt B geldt $0 = -\frac{4}{3}x + 5$ dus $x_B = \frac{15}{4}$ 1
- $AC^2 = 8^2 = 64$ 1
- $AB^2 + BC^2 = \left(3^2 + \left(\frac{15}{4}\right)^2\right) + \left(\left(\frac{15}{4}\right)^2 + 5^2\right) = 62\frac{1}{8}$ 1
- $(AB^2 + BC^2 \neq AC^2$ dus $)k$ en l snijden elkaar niet loodrecht 1

of

- Voor de y-coördinaat van punt A geldt $0^2 + y^2 = 9$ dus $y_A = -3$ 1
- Voor de x-coördinaat van punt B geldt $0 = -\frac{4}{3}x + 5$ dus $x_B = \frac{15}{4}$ 1
- Een vergelijking van de loodlijn door A op l is $y = \frac{3}{4}x - 3$ 2
- Het snijpunt van deze lijn met de x-as is $(4,0)$ 1
- (dit snijpunt is niet punt B dus) k en l snijden elkaar niet loodrecht 1

Vraag	Antwoord	Scores

Experimenteren met bacteriën

3 maximumscore 4

- Bij $t = 0$ hoort $N = 10^1 (= 10)$ en bij $t = 8$ hoort $N = 10^7$ 1
- De groeifactor per acht uur is $\frac{10^7}{10} (= 10^6)$ 1
- De groeifactor per minuut is $\left(\frac{10^7}{10}\right)^{\frac{1}{8 \cdot 60}}$ 1
- De groeifactor per minuut is (ongeveer) 1,029, dit komt overeen met een toename per minuut van 2,9 (%) 1

4 maximumscore 3

- De vergelijking $1,03^t = 2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $(t \approx 23{,}4$ dus) het gevraagde antwoord is 23 (min) 1

Opmerkingen
Het antwoord 24 (min) ook goed rekenen.
Als een kandidaat met een eerder gevonden waarde voor de groeifactor rekent, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

5 maximumscore 4

- De vergelijking $84 = 100 \cdot 10^{-D}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $D \approx 0{,}0757$ 1
- Aflezen bij $D \approx 0{,}0757$ in de figuur geeft (in miljoenen nauwkeurig) $1{,}6 \cdot 10^7$ bacteriën (of 16 miljoen bacteriën) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee functies met een wortel

6 maximumscore 8

- Uit $\sqrt{x}+\frac{1}{x}=3\sqrt{x}-\frac{3}{x}$ volgt $\frac{4}{x}=2\sqrt{x}$ 1
- (Beide kanten kwadrateren geeft) $\frac{16}{x^2}=4x$ 1
- Hieruit volgt $4x^3=16$, dus (voor de x-coördinaat van S geldt) $x^3=4$ (of $x=\sqrt[3]{4}$) 1
- $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x^2}$ 2
- Uit $f'(x)=0$ volgt $\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{x^2}$ 1
- Hieruit volgt $2\sqrt{x}=x^2$, dus $4x=x^4$ 1
- Dus (voor de x-coördinaat van de top geldt) $x^3=4$ (of $x=\sqrt[3]{4}$) (en dat geldt ook voor de x-coördinaat van S, dus S is een top van de grafiek van f) 1

of

- Uit $\sqrt{x}+\frac{1}{x}=3\sqrt{x}-\frac{3}{x}$ volgt $\frac{4}{x}=2\sqrt{x}$ 1
- Hieruit volgt $2x\sqrt{x}=4$ 1
- Hieruit volgt $x\sqrt{x}=2$ dus (voor de x-coördinaat van S geldt) $x=\sqrt[3]{4}$ 1
- $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x^2}$ 2
- $f'(\sqrt[3]{4})=\frac{1}{2\sqrt{\sqrt[3]{4}}}-\frac{1}{(\sqrt[3]{4})^2}$ 1
- Dit is te schrijven als $f'(\sqrt[3]{4})=\frac{1}{4^{\frac{1}{2}}\cdot\left(4^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}}-\frac{1}{\left(4^{\frac{1}{3}}\right)^2}$ 1
- Dus $f'(\sqrt[3]{4})=\frac{1}{4^{\frac{1}{2}}\cdot4^{\frac{1}{6}}}-\frac{1}{4^{\frac{2}{3}}}=\frac{1}{4^{\frac{1}{6}}}-\frac{1}{4^{\frac{2}{3}}}=\frac{1}{4^{\frac{2}{3}}}-\frac{1}{4^{\frac{2}{3}}}=0$ (dus in punt S geldt $f'(x)=0$, dus S is een top van de grafiek van f) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Speerwerpen

7 maximumscore 4

- De vergelijking $0{,}707 \cdot 25 \cdot t - 4{,}91 \cdot t^2 = 0$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $(t = 0$ of) $t \approx 3{,}6$ (seconden) 1
- ($t \approx 3{,}6$ en $b = 25$ invullen in formule (2) geeft) 64 (meter) 1

8 maximumscore 4

- Substitutie van formule (3) in formule (1) geeft
$$h = 0{,}707 \cdot b \cdot \frac{d}{0{,}707 \cdot b} - 4{,}91 \cdot \left(\frac{d}{0{,}707 \cdot b}\right)^2$$ 1
- $h = d - 4{,}91 \cdot \left(\frac{d}{0{,}707 \cdot b}\right)^2$ 1
- $h = d - 4{,}91 \cdot \frac{d^2}{0{,}707^2 \cdot b^2}$ 1
- $4{,}91 \cdot \frac{1}{0{,}707^2} \approx 9{,}8$ dus geldt (bij benadering) $h = d - \frac{9{,}8 \cdot d^2}{b^2} \left(= d - \frac{9{,}8}{b^2} \cdot d^2\right)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

9 maximumscore 4

- $h = d - \frac{9{,}8}{31{,}1^2}d^2 (\approx d - 0{,}01013d^2)$ 1
- $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}d} = 1 - 2 \cdot \frac{9{,}8}{31{,}1^2} \cdot d (\approx 1 - 0{,}02026d)$ 1
- Uit $1 - 2 \cdot \frac{9{,}8}{31{,}1^2}d = 0$ volgt $d \approx 49$ 1
- (invullen in formule (4) geeft 24,7 dus) de gevraagde hoogte is 25 (m) 1

of

- $h = d - \frac{9{,}8}{31{,}1^2}d^2 (\approx d - 0{,}01013d^2)$ 1
- $d_{\text{top}} = \frac{-1}{2 \cdot -0{,}01013} \approx 49$ 2
- (invullen in formule (4) geeft 24,7 dus) de gevraagde hoogte is 25 (m) 1

of

- $h = d - \frac{9{,}8}{31{,}1^2}d^2 (\approx d - 0{,}01013d^2)$ 1
- $h = 0$ geeft $d = 0$ of $d \approx 98{,}7$ 1
- De top ligt dus bij $d = \frac{0+98{,}7}{2} \approx 49$ 1
- (invullen in formule (4) geeft 24,7 dus) de gevraagde hoogte is 25 (m) 1

of

- $h = 0{,}707 \cdot 31{,}1 \cdot t - 4{,}91 \cdot t^2$ 1
- $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 0$ geeft $0{,}707 \cdot 31{,}1 - 2 \cdot 4{,}91 \cdot t = 0$ 1
- Dit geeft $t \approx 2{,}2$ 1
- (invullen in formule (1) geeft 24,6 dus) de gevraagde hoogte is 25 (m) 1

Opmerking
Als gerekend is met een nauwkeuriger waarde dan 9,8 hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

10 maximumscore 4

- Er geldt: (werkelijk geworpen afstand) $^2 = 8^2 + 92{,}58^2 - 2 \cdot 8 \cdot 92{,}58 \cdot \cos(28{,}65°)$ 2
- Hieruit volgt dat de werkelijk geworpen afstand gelijk is aan 85,65 (m) 1
- Het gevraagde verschil is 107 centimeter (of 1,07 meter) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Gebroken functies

11 maximumscore 4

- $f'(x) = -2(2x+3)^{-2}$ 2
- $f'(0) = (-2(2 \cdot 0 + 3)^{-2} =) -\frac{2}{9}$ 1
- $f(0) = \frac{1}{3}$ (dus een vergelijking voor l is $y = -\frac{2}{9}x + \frac{1}{3}$) 1

Opmerking
Als de kettingregel niet of onjuist gebruikt is, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

12 maximumscore 6

- Een vergelijking van de lijn vanuit O loodrecht op l is $y = \frac{9}{2}x$ 1
- Er geldt $-\frac{2}{9}x + \frac{1}{3} = \frac{9}{2}x$ 1
- Hieruit volgt $x = \frac{6}{85}$ 1
- $\frac{9}{2} \cdot \frac{6}{85} = \frac{27}{85}$ (of $-\frac{2}{9} \cdot \frac{6}{85} + \frac{1}{3} = \frac{27}{85}$) (dus de coördinaten van het snijpunt van l met $y = \frac{9}{2}x$ zijn $\left(\frac{6}{85}, \frac{27}{85}\right)$) 1
- De afstand van l tot de oorsprong wordt gegeven door $\sqrt{\left(\frac{6}{85}\right)^2 + \left(\frac{27}{85}\right)^2}$ 1
- De afstand van I tot de oorsprong is $\frac{3}{85}\sqrt{85}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

Vraag	Antwoord	Scores

13 maximumscore 5

- Er geldt $\frac{1}{2\sin(x)+3}=\frac{1}{4}$ 1
- Hieruit volgt $(2\sin(x)+3=4$ dus) $\sin(x)=\frac{1}{2}$ 1
- De oplossingen van deze vergelijking zijn $x=\frac{1}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ of $x=\frac{5}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ (of: op het gegeven interval zijn de oplossingen $x=-1\frac{5}{6}\pi, x=-1\frac{1}{6}\pi, x=\frac{1}{6}\pi$ en $x=\frac{5}{6}\pi$) 1
- (De x-coördinaten van B en E zijn) $x_B=-1\frac{5}{6}\pi$ en $x_E=\frac{5}{6}\pi$ 1
- De gevraagde afstand is $\left(\frac{5}{6}\pi--1\frac{5}{6}\pi=\right)2\frac{2}{3}\pi$ 1

of

- Er geldt $\frac{1}{2\sin(x)+3}=\frac{1}{4}$ 1
- Hieruit volgt ($2\sin(x)+3=4$ dus) $\sin(x)=\frac{1}{2}$ 1
- Dus $x_D=\frac{1}{6}\pi$ en $x_E=\frac{5}{6}\pi$ 1
- Dan volgt $DE=\frac{2}{3}\pi$ 1
- Dus de gevraagde afstand BE is $\left(\frac{2}{3}\pi+2\pi=\right)2\frac{2}{3}\pi$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Kookpunt van water

14 maximumscore 3

- $\log(0{,}31) \approx -0{,}51$ 1
- Aangeven hoe in de figuur vanaf $-0{,}51$ op de verticale as de gevraagde temperatuur op de horizontale as kan worden afgelezen 1
- De gevraagde temperatuur is $69\,(^\circ\text{C})$ 1

Opmerking
Als voor de temperatuur 68 of $70\,(^\circ C)$ is afgelezen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

15 maximumscore 3

- ($T = 130$ geeft) $\log(p) \approx 0{,}419$ 1
- Beschrijven hoe hieruit de waarde van p gevonden kan worden 1
- De gevraagde druk is 2,6 (bar) 1

16 maximumscore 3

- Uit $\log(p) = 5{,}68 - \frac{2120}{273+T}$ volgt $\frac{2120}{273+T} = 5{,}68 - \log(p)$ 1
- Hieruit volgt $273 + T = \frac{2120}{5{,}68 - \log(p)}$ 1
- Dus $T = \frac{2120}{5{,}68 - \log(p)} - 273$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Derdemachtswortel

17 maximumscore 4

- $f(0) = (\sqrt[3]{-27} =) -3$ (dus de coördinaten van A zijn $(0, -3)$) 1
- Uit $\sqrt[3]{9x - 27} = 0$ volgt $9x - 27 = 0$ 1
- Hieruit volgt $x = 3$ (dus de coördinaten van B zijn $(3,0)$) 1
- De richtingscoëfficiënt van k is dus $\frac{0--3}{3-0} = 1$ 1

18 maximumscore 6

- (f is te schrijven als) $f(x) = (9x - 27)^{\frac{1}{3}}$ 1
- $f'(x) = 3 \cdot (9x - 27)^{-\frac{2}{3}}$ (of een vergelijkbare vorm) 2
- De vergelijking $3 \cdot (9x - 27)^{-\frac{2}{3}} = 1$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De gevraagde x-coördinaten zijn $x_P = 2{,}42$ en $x_Q = 3{,}58$ 1

Opmerkingen
Als de x-coördinaten van P en Q verwisseld zijn, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.
Als de kettingregel niet of onjuist gebruikt is, voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.